

Trabajo Práctico N° 3: **Entrada/Salida.**

Ejercicio 1: Uso de las Luces y las Llaves a través del PIO.

Ejecutar los programas con el simulador VonSim utilizando los dispositivos “Llaves y Luces” que conectan las llaves al puerto PA del PIO y a las luces al puerto PB.

(a) *Escribir un programa que encienda las luces con el patrón 11000011, o sea sólo las primeras y las últimas dos luces deben prenderse y el resto deben apagarse.*

PB EQU 31h

CB EQU 33h

org 1000h

PATRON DB 11000011b

org 2000h

mov al, 0

out CB, al

mov al, PATRON

out PB, al

int 0

end

(b) *Escribir un programa que verifique si la llave de más a la izquierda está prendida. Si es así, mostrar en pantalla el mensaje “Llave prendida” y, de lo contrario, mostrar “Llave apagada”. Sólo importa el valor de la llave de más a la izquierda (bit más significativo). Recordar que las llaves se manejan con las teclas 0-7.*

PA EQU 30h

CA EQU 32h

org 1000h

MSJ1 DB “Llave prendida”

FIN1 DB ?

MSJ2 DB “Llave apagada”

FIN2 DB ?

org 2000h

mov al, 0FFh

out CA, al

in al, PA

and al, 80h

cmp al, 0

jz APAGADA

```

        mov bx, offset MSJ1
        mov al, offset FIN1 - offset MSJ1
        jmp FIN
APAGADA: mov bx, offset MSJ2
        mov al, offset FIN2 - offset MSJ2
FIN:     int 7
        int 0
        end

```

(c) *Escribir un programa que permita encender y apagar las luces mediante las llaves. El programa no deberá terminar nunca y, continuamente, revisar el estado de las llaves y actualizar, de forma consecutiva, el estado de las luces. La actualización se realiza, simplemente, prendiendo la luz i si la llave i correspondiente está encendida (valor 1) y apagándola en caso contrario. Por ejemplo, si sólo la primera llave está encendida, entonces, sólo la primera luz se debe quedar encendida.*

```

        PA EQU 30h
        PB EQU 31h
        CA EQU 32h
        CB EQU 33h

        org 2000h
        mov al, 0FFh
        out CA, al
        mov al, 0
        out CB, al
POLL:   in al, PA
        out PB, al
        jmp POLL
        int 0
        end

```

(d) *Escribir un programa que implemente un encendido y apagado sincronizado de las luces. Un contador, que inicializa en cero, se incrementa en uno una vez por segundo. Por cada incremento, se muestra a través de las luces, prendiendo sólo aquellas luces donde el valor de las llaves es 1. Entonces, primero, se enciende sólo la luz de más a la derecha, correspondiente al patrón 00000001. Luego, se continúa con los patrones 00000010, 00000011 y así sucesivamente. El programa termina al llegar al patrón 11111111.*

```

        CONT EQU 10h
        COMP EQU 11h
        EOI EQU 20h
        IMR EQU 21h
        INT1 EQU 25h
        PB EQU 31h

```

```

        CB EQU 33h
        N_CLK EQU 10

        org 40
        IP_CLK DW RUT_CLK

RUT_CLK:    org 3000h
            push ax
            mov ax, cx
            out PB, ax
            inc cx
            cmp cx, 256
            jnz SEGUIR
            mov al, 0FFh
            out IMR, al
            jmp FIN
SEGUIR:     mov al, 0
            out CONT, al
FIN:        mov al, EOI
            out EOI, al
            pop ax
            iret

        org 2000h
        cli
        mov al, 0FDH
        out IMR, al
        mov al, N_CLK
        out INT1, al
        mov al, 0
        out CONT, al
        mov al, 10
        out COMP, al
        mov al, 0
        out CB, al
        mov cx, 0
        sti
LAZO:       cmp cx, 256
            jnz LAZO
            int 0
            end

```

(e) Escribir un programa que encienda una luz a la vez, de las ocho conectadas al puerto paralelo del microprocesador a través de la PIO, en el siguiente orden de bits: 0-1-2-3-4-5-6-7-6-5-4-3-2-1-0-1-2-3-4-5-6-7-6-5-4-3-2-1-0-1-..., es decir, 00000001, 00000010, 00000100, etc. Cada luz, debe estar encendida durante un segundo. El programa nunca termina.

Opción 1:

```

PB EQU 31h
CB EQU 33h

org 1000h
PATRON DB 0,1,2,4,8,16,32,64,128

org 2000h
mov bx, offset PATRON
mov al, 0
out CB, al
CRECER: inc bx
        mov al, [bx]
        out PB, al
        cmp byte ptr [bx], 128
        jnz CRECER
DECRECER: dec bx
        mov al, [bx]
        out PB, al
        cmp byte ptr [bx], 1
        jnz DECRECER
        jmp CRECER
        int 0
        end

```

Opción 2:

```

CONT EQU 10h
COMP EQU 11h
EOI EQU 20h
IMR EQU 21h
INT1 EQU 25h
PB EQU 31h
CB EQU 33h
N_CLK EQU 10

org 40
IP_CLK DW RUT_CLK

org 1000h
PATRON DB 0,1,2,4,8,16,32,64,128

org 3000h
RUT_CLK: push ax
        mov al, 0
        out CONT, al
        mov al, EOI
        out EOI, al
        pop ax

```

```
    ired
    org 2000h
    cli
    mov al, 0FDh
    out IMR, al
    mov al, N_CLK
    out INT1, al
    mov al, 0
    out CONT, al
    mov al, 10
    out COMP, al
    mov al, 0
    out CB, al
    mov bx, offset PATRON
    sti
CRECER:  cli
        inc bx
        mov al, [bx]
        out PB, al
        sti
        cmp byte ptr [bx], 128
        jnz CRECER
DECRECER: cli
        dec bx
        mov al, [bx]
        out PB, al
        sti
        cmp byte ptr [bx], 1
        jnz DECRECER
        jmp CRECER
    int 0
    end
```

Ejercicio 2: Uso de la Impresora a través del PIO.

Ejecutar los programas configurando el simulador VonSim con los dispositivos “Impresora (PIO)”. En esta configuración, el puerto de datos de la impresora se conecta al puerto PB del PIO y los bits de busy y strobe de la misma se conectan a los bits 0 y 1, respectivamente, del puerto PA. Presionar F5 para mostrar la salida en papel. El papel se puede blanquear ingresando el comando BI.

(a) *Escribir un programa para imprimir la letra “A” utilizando la impresora a través de la PIO.*

```

PA EQU 30h
PB EQU 31h
CA EQU 32h
CB EQU 33h

org 1000h
CHAR DB "A"

PIO:    org 3000h
        push ax
        mov al, 1
        out CA, al
        mov al, 0
        out CB, al
        pop ax
        ret

STROBE0: org 4000h
        push ax
        in al, PA
        and al, 11111101b
        out PA, al
        pop ax
        ret

STROBE1: org 5000h
        push ax
        in al, PA
        or al, 00000010b
        out PA, al
        pop ax
        ret

POLL:   org 6000h
        push ax
        in al, PA
        and al, 1
        jnz POLL

```

```

pop ax
ret

org 2000h
call PIO
call STROBE0
call POLL
mov al, CHAR
out PB, al
call STROBE1
nop
nop
nop
nop
nop
int 0
end

```

(b) Escribir un programa para imprimir el mensaje “ORGANIZACIÓN Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS” utilizando la impresora a través de la PIO.

```

PA EQU 30h
PB EQU 31h
CA EQU 32h
CB EQU 33h

org 1000h
MSJ DB “ORGANIZACIÓN Y ARQUITECTURA DE
COMPUTADORAS”
FIN DB ?

PIO:
org 3000h
push ax
mov al, 1
out CA, al
mov al, 0
out CB, al
pop ax
ret

STROBE0:
org 4000h
push ax
in al, PA
and al, 1111101b
out PA, al
pop ax
ret

```

```

STROBE1:    org 5000h
            push ax
            in al, PA
            or al, 00000010b
            out PA, al
            pop ax
            ret

POLL:       org 6000h
            push ax
            in al, PA
            and al, 1
            jnz POLL
            pop ax
            ret

LAZO:       org 2000h
            call PIO
            call STROBE0
            mov bx, offset MSJ
            mov cl, offset FIN - offset MSJ
            call POLL
            mov al, [bx]
            out PB, al
            call STROBE1
            call STROBE0
            inc bx
            dec cl
            jnz LAZO
            int 0
            end

```

(c) *Escribir un programa que solicita el ingreso de cinco caracteres por teclado y los envía, de a uno por vez, a la impresora a través de la PIO a medida que se van ingresando. No es necesario mostrar los caracteres en la pantalla.*

```

            PA EQU 30h
            PB EQU 31h
            CA EQU 32h
            CB EQU 33h

            org 1000h
            CHAR DB ?
            CHARS DB 5

PIO:        org 3000h
            push ax
            mov al, 1

```

```
        out CA, al
        mov al, 0
        out CB, al
        pop ax
        ret

STROBE0:    org 4000h
            push ax
            in al, PA
            and al, 11111101b
            out PA, al
            pop ax
            ret

STROBE1:    org 5000h
            push ax
            in al, PA
            or al, 00000010b
            out PA, al
            pop ax
            ret

POLL:       org 6000h
            push ax
            in al, PA
            and al, 1
            jnz POLL
            pop ax
            ret

LAZO:       org 2000h
            call PIO
            call STROBE0
            mov bx, offset CHAR
            mov cl, CHARS
            int 6
            call POLL
            mov al, [bx]
            out PB, al
            call STROBE1
            call STROBE0
            dec cl
            jnz LAZO
            int 0
            end
```

(d) Escribir un programa que solicite ingresar caracteres por teclado y que, recién al presionar la tecla F10, los envíe a la impresora a través de la PIO. No es necesario mostrar los caracteres en la pantalla.

```
EOI EQU 20h
IMR EQU 21h
INT0 EQU 24h
PA EQU 30h
PB EQU 31h
CA EQU 32h
CB EQU 33h
N_F10 EQU 10

org 40
ID_F10 DW RUT_F10

org 1000h
CADENA DB ?

RUT_F10:    org 3000h
            push ax
            mov ch, 1
            mov al, 0FFh
            out IMR, al
            mov al, EOI
            out EOI, al
            pop ax
            iret

PIO:        org 4000h
            push ax
            mov al, 1
            out CA, al
            mov al, 0
            out CB, al
            pop ax
            ret

STROBE0:    org 4500h
            push ax
            in al, PA
            and al, 11111101b
            out PA, al
            pop ax
            ret

STROBE1:    org 5000h
            push ax
            in al, PA
            or al, 00000010b
            out PA, al
            pop ax
            ret
```

```
POLL:      org 5500h
            push ax
            in al, PA
            and al, 1
            jnz POLL
            pop ax
            ret

PIC:        org 6000h
            push ax
            mov al, 0FEh
            out IMR, al
            mov al, N_F10
            out INT0, al
            pop ax
            ret

            org 2000h
            cli
            call PIO
            call STROBE0
            call PIC
            sti
            mov bx, offset CADENA
            mov cl, 0
            mov ch, 0
LAZO1:      int 6
            inc bx
            inc cl
            cmp ch, 1
            jnz LAZO1
            mov bx, offset CADENA
LAZO2:      call POLL
            mov al, [bx]
            out PB, al
            call STROBE1
            call STROBE0
            inc bx
            dec cl
            jnz LAZO2
            int 0
            end
```

Ejercicio 3: Uso de la Impresora a través del *HAND-SHAKE*.

Ejecutar los programas configurando el simulador VonSim con los dispositivos “Impresora (Handshake)”.

(a) *Escribir un programa que imprima “INGENIERÍA E INFORMÁTICA” en la impresora a través del HAND-SHAKE. La comunicación se establece por consulta de estado (polling). ¿Qué diferencias se encuentran con el Ejercicio 2b?*

```

DATO EQU 40h
ESTADO EQU 41h

org 1000h
MSJ DB “INGENIERÍA E INFORMÁTICA”
FIN DB ?

org 2000h
mov bx, offset MSJ
mov cl, offset FIN - offset MSJ
POLL: in al, ESTADO
      and al, 1
      jnz POLL
      mov al, [bx]
      out DATO, al
      inc bx
      dec cl
      jnz POLL
      int 0
      end

```

Las diferencias que se encuentran con el Ejercicio 2b son que no es necesario configurar el PIO ni tampoco es necesario configurar las señales de strobe.

(b) *¿Cuál es la ventaja en utilizar el HAND-SHAKE con respecto al PIO para comunicarse con la impresora? Sacando eso de lado, ¿qué ventajas tiene el PIO, en general, con respecto al HAND-SHAKE?*

La ventaja en utilizar el HAND-SHAKE con respecto al PIO para comunicarse con la impresora es que manda señal de strobe automáticamente. Sacando eso de lado, las ventajas que tiene el PIO, en general, con respecto al HAND-SHAKE, es que sirve para comunicarse con otros dispositivos.

(c) *Escribir un programa que imprime “UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA” en la impresora a través del HAND-SHAKE. La comunicación se establece por interrupciones emitidas desde el HAND-SHAKE cada vez que la impresora se desocupa.*

```
EOI EQU 20h
IMR EQU 21h
INT2 EQU 26h
DATO EQU 40h
ESTADO EQU 41h
N_HSK EQU 10

org 40
IP_HSK DW RUT_HSK

org 1000h
MSJ DB "UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA"
FIN_MSJ DB ?

RUT_HSK:    org 3000h
            push ax
            mov al, [bx]
            out DATO, al
            inc bx
            dec cl
            cmp cl, 0
            jnz FIN
            mov al, 0FFh
            out IMR, al
            in al, ESTADO
            and al, 0111111b
            out ESTADO, al
FIN:         mov al, EOI
            out EOI, al
            pop ax
            iret

org 2000h
cli
mov al, 0FBh
out IMR, al
mov al, N_HSK
out INT2, al
in al, ESTADO
or al, 10000000b
out ESTADO, al
mov bx, offset MSJ
mov cl, offset FIN_MSJ - offset MSJ
sti
LAZO:       cmp cl, 0
            jnz LAZO
            int 0
            end
```

(d) *Escribir un programa que solicite el ingreso de cinco caracteres por teclado y los almacene en memoria. Una vez ingresados, que los envíe a la impresora a través del HAND-SHAKE, en primer lugar tal cual fueron ingresados y, a continuación, en sentido inverso. Utilizar el HAND-SHAKE en modo consulta de estado. ¿Qué diferencias se encuentran con el Ejercicio 2c?*

```

DATO EQU 40h
ESTADO EQU 41h

org 1000h
CHARS DB 5
CADENA DB ?,?,?,?,?
FIN DB ?

org 2000h
mov bx, offset CADENA
mov cl, CHARS
LAZO:  int 6
      inc bx
      dec cl
      cmp cl, 0
      jnz LAZO
      mov bx, offset CADENA
      mov cl, offset FIN - offset CADENA
POLL1: in al, ESTADO
      and al, 1
      jnz POLL1
      mov al, [bx]
      out DATO, al
      inc bx
      dec cl
      jnz POLL1
      mov bx, offset CADENA+4
      mov cl, offset FIN - offset CADENA
POLL2: in al, ESTADO
      and al, 1
      jnz POLL2
      mov al, [bx]
      out DATO, al
      dec bx
      dec cl
      jnz POLL2
      int 0
      end

```

Las diferencias que se encuentran con el Ejercicio 2c son que los cinco caracteres son enviados a la impresora todos a la vez y no de a uno por vez.

(e) *Idem (d), pero, ahora, utilizar el HAND-SHAKE en modo interrupciones.*

```

EOI EQU 20h
IMR EQU 21h
INT2 EQU 26h
DATO EQU 40h
ESTADO EQU 41h
N_HSK EQU 10

org 40
IP_HSK DW RUT_HSK

org 1000h
CADENA DB ?,?,?,?
FIN_CADENA DB ?

RUT_HSK:  org 3000h
          push ax
          mov al, [bx]
          out DATO, al
          dec ch
          cmp ch, 6
          js DESC
          inc bx
          jmp SEGUIR
DESC:     cmp ch, 5
          jz SEGUIR
          dec bx
SEGUIR:   dec cl
          cmp cl, 0
          jnz FIN
          mov al, 0FFh
          out IMR, al
          in al, ESTADO
          and al, 0111111b
          out ESTADO, al
FIN:      mov al, EOI
          out EOI, al
          pop ax
          iret

org 2000h
cli
mov al, 0FBh
out IMR, al
mov al, N_HSK
out INT2, al
in al, ESTADO

```

```
    or al, 10000000b
    out ESTADO, al
    mov bx, offset CADENA
    mov cl, offset FIN_CADENA - offset CADENA
LAZO1: int 6
        inc bx
        dec cl
        cmp cl, 0
        jnz LAZO1
        mov bx, offset CADENA
        mov cl, 10
        mov ch, 10
        sti
LAZO2: cmp cl, 0
        jnz LAZO2
        int 0
        end
```

Ejercicio 4: Uso de la Impresora a través del Dispositivo USART por Consulta de Estado.

Ejecutar utilizando el simulador MSX88 (versión antigua del VonSim) en configuración PI C4 y utilizar el comando PI que corresponda en cada caso (ver uso de Comando PI en el simulador).

(a) *Escribir un programa que imprima el carácter “A” en la impresora a través de la USART usando el protocolo DTR . La comunicación es por consulta de estado.*

(b) *Escribir un programa que imprima la cadena “USART DTR POLLING” en la impresora a través de la USART usando el protocolo DTR. La comunicación es por consulta de estado.*

(c) *Escribir un programa que imprima la cadena “USART XON/XOFF POLLING” en la impresora a través de la USART usando el protocolo XON/XOFF realizando la comunicación entre CPU y USART por consulta de estado.*

Ejercicio 5: DMA (Transferencia de Datos Memoria-Memoria).

Programa que copia una cadena de caracteres almacenada a partir de la dirección 1000H en otra parte de la memoria, utilizando el CDMA en modo de transferencia por bloque. La cadena original se debe mostrar en la pantalla de comandos antes de la transferencia. Una vez finalizada, se debe visualizar en la pantalla la cadena copiada para verificar el resultado de la operación. Ejecutar el programa en la configuración P1 C3.

- (a) Analizar, minuciosamente, cada línea del programa anterior.*
- (b) Explicar qué función cumple cada registro del CDMA e indicar su dirección.*
- (c) Describir el significado de los bits del registro CTRL.*
- (d) ¿Qué diferencia hay entre transferencia de datos por bloque y bajo demanda?*
- (e) ¿Cómo se le indica al CDMA desde el programa que debe arrancar la transferencia de datos?*
- (f) ¿Qué le indica el CDMA a la CPU a través de la línea hrq? ¿Qué significa la respuesta que le envía la CPU a través de la línea hl原因?*

(g) *Explicar, detalladamente, cada paso de la operación de transferencia de un byte desde una celda a otra de la memoria. Verificar que, en esta operación, intervienen el bus de direcciones, el bus de datos y las líneas mrd y mwr.*

(h) *¿Qué sucede con los registros RF, CONT y RD del CDMA después de transferido un byte?*

(i) *¿Qué evento hace que el CDMA emita una interrupción y a través de qué línea de control lo hace?*

(j) *¿Cómo se configura el PIC para atender la interrupción del CDMA?*

(k) *¿Qué hace la rutina de interrupción del CDMA del programa anterior?*

Ejercicio 6: DMA (Transferencia de Datos Memoria-Periférico).

Programa que transfiere datos desde la memoria hacia la impresora sin intervención de la CPU, utilizando el CDMA en modo de transferencia bajo demanda.

- (a) Analizar, minuciosamente, cada línea del programa anterior.*
- (b) ¿Qué debe suceder para que el HAND-SHAKE emita una interrupción al CDMA?*
- (c) ¿Cómo demanda el periférico, en este caso el HAND-SHAKE, la transferencia de datos desde memoria? ¿A través de qué líneas se comunican con el CDMA ante cada pedido?*
- (d) Explicar, detalladamente, cada paso de la operación de transferencia de un byte desde una celda de memoria hacia el HAND-SHAKE y la impresora.*
- (e) ¿Qué evento hace que el CDMA emita una interrupción al PIC?*
- (f) ¿Cuándo finaliza la ejecución del LAZO?*

Ejercicio 7: Configuración del CDMA.

Indicar cómo configurar el registro Control del CDMA para las siguientes transferencias:

(a) *Transferencia Memoria $\rightarrow$ Memoria, por robo de ciclo.*

(b) *Transferencia Periférico $\rightarrow$ Memoria, por ráfagas.*

(c) *Transferencia Memoria $\rightarrow$ Periférico, por robo de ciclo.*